📋 Plan Detallado de Tareas - PyPSA-AR (Argentina)

🔵 FASE A: Recopilación de datos y control de calidad (Semanas 1-2)

A1. Infraestructura de Red Eléctrica

A1.1 Líneas de Transmisión

- [ ] Extraer datos de líneas AT/MAT de OpenStreetMap para Argentina
- [ ] Validar con datos de CAMMESA (capacidades, voltajes)
- [ ] Geocodificar subestaciones principales (500kV, 220kV, 132kV)
- [ ] Calcular impedancias y capacidades térmicas
- [ ] Identificar interconexiones internacionales (Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia)

A1.2 Centrales de Generación

- [ ] Recopilar datos de centrales térmicas (ciclo combinado, turbogás, vapor)
- [ ] Mapear centrales hidroeléctricas (Yacyretá, Salto Grande, Futaleufú, etc.)
- [ ] Ubicar centrales nucleares (Atucha I/II, Embalse)
- [ ] Identificar parques eólicos operativos (Patagonia, Buenos Aires)
- [ ] Mapear plantas solares existentes
- [ ] Obtener capacidades instaladas, factores de planta, costos operativos
- [ ] **Fuentes**: CAMMESA, Secretaría de Energía, Global Power Plant Database

A1.3 Topología de Red

- [ ] Definir nodos regionales (por provincia o región eléctrica)
- [ ] Crear matriz de adyacencia de la red
- [ ] Validar conectividad del grafo
- [ ] Identificar cuellos de botella conocidos

A2. Perfiles de Demanda

A2.1 Datos Históricos

- [ ] Descargar series horarias de demanda de CAMMESA (2023-2024)
- [ ] Segmentar por región (SADI, regiones eléctricas)
- [ ] Identificar patrones estacionales (verano/invierno)
- [ ] Detectar y corregir outliers
- [ ] Normalizar datos a año típico

A2.2 Proyecciones

- [ ] Definir escenarios de crecimiento de demanda (BAU, alto, bajo)
- [ ] Incorporar electrificación de transporte (proyecciones)
- [ ] Considerar eficiencia energética
- [ ] Validar con proyecciones oficiales (Secretaría de Energía)

A3. Recursos Renovables (VRE)

A3.1 Energía Eólica

- [ ] Descargar datos ERA5 de viento para Argentina (10m, 100m)
- [ ] Identificar zonas con mejor recurso eólico (Patagonia, Buenos Aires, NOA)
- [ ] Calcular factores de capacidad por zona
- [ ] Crear perfiles horarios representativos (atlite)
- [ ] Validar con datos de parques existentes

A3.2 Energía Solar

- [ ] Descargar datos ERA5 de irradiación para Argentina
- [ ] Mapear zonas de alto recurso solar (Cuyo, NOA, Patagonia)
- [ ] Calcular factores de capacidad por tecnología (PV fijo, seguimiento)
- [ ] Generar perfiles horarios de generación
- [ ] Validar con atlas solar argentino

A3.3 Hidroelectricidad

- [ ] Obtener series de caudales históricos de cuencas principales
- [ ] Modelar generación hidroeléctrica con restricciones de caudal
- [ ] Definir capacidad de embalse y gestión multi-año
- [ ] Considerar usos compartidos del agua (riego, consumo)

A4. Combustibles y Costos

A4.1 Precios de Combustibles

- [ ] Gas natural: precios spot y contratos (Enargas, CAMMESA)
- [ ] Petróleo/Diesel: precios nacionales e importación
- [ ] Carbón: costos de importación
- [ ] Uranio: costos nucleares
- [ ] Definir proyecciones de precios (escenarios)

A4.2 Costos de Tecnologías

- [ ] CAPEX/OPEX de nuevas centrales térmicas
- [ ] CAPEX/OPEX de eólica (onshore/offshore)
- [ ] CAPEX/OPEX de solar (PV/CSP)
- [ ] CAPEX/OPEX de almacenamiento (baterías, PHES)
- [ ] CAPEX/OPEX de líneas de transmisión
- [ ] **Fuentes**: IRENA, NREL ATB, datos locales

A4.3 Emisiones

- [ ] Factores de emisión por tecnología (gCO_2/kWh)
- [ ] Límites de emisiones (escenarios de descarbonización)
- [ ] Costos de carbono (impuestos, CCS)

A5. Pipeline ETL (Extract-Transform-Load)

A5.1 Estructura de Datos

- [ ] Diseñar esquema de base de datos (PostgreSQL/SQLite)
- [ ] Definir formato estándar para inputs (CSV/NetCDF/JSON)
- [ ] Crear scripts de descarga automatizada
- [ ] Implementar validación de datos (checksums, rangos)

A5.2 Scripts de Procesamiento

- [ ] `01_download_osm.py` - Descargar datos de OpenStreetMap
- [ ] `02_download_era5.py` - Descargar datos climáticos
- [ ] `03_process_demand.py` - Procesar series de demanda
- [ ] `04_process_generators.py` - Consolidar datos de generadores
- [ ] `05_build_network_topology.py` - Crear topología de red
- [ ] `06_calculate_renewables.py` - Calcular perfiles VRE
- [ ] `07_validate_data.py` - Control de calidad

A5.3 Documentación

- [ ] README con fuentes de datos
- [ ] Metadata de cada dataset (fecha, fuente, licencia)
- [ ] Notebooks de exploración de datos
- [ ] Dashboard de QA/QC (opcional)

🟢 FASE B: Creación y calibración PyPSA-AR-BASE v0.1 (Semanas 2-8)

B1. Configuración Inicial del Modelo (Semanas 2-3)

B1.1 Adaptación de PyPSA-Earth

- [ ] Fork del repositorio PyPSA-Earth
- [ ] Crear rama `pypsa-ar`
- [ ] Configurar `config.yaml` para Argentina
- [ ] Definir región geográfica (bbox)
- [ ] Seleccionar nivel de agregación espacial
- [ ] Configurar solver (Gurobi/HiGHS/GLPK)

B1.2 Integración de Datos Nacionales

- [ ] Reemplazar datos genéricos con datos argentinos
- [ ] Mapear generadores a nodos de la red
- [ ] Asignar perfiles de demanda por nodo
- [ ] Incorporar perfiles VRE calculados

B1.3 Definición de Red Base

- [ ] Importar topología de red argentina
- [ ] Definir regiones eléctricas (clustering)
- [ ] Configurar niveles de voltaje
- [ ] Establecer límites de transmisión

B2. Modelado de Componentes (Semanas 3-5)

B2.1 Generadores

- [ ] Modelar despacho térmico (mérito económico)
- [ ] Configurar restricciones de rampa
- [ ] Definir mínimos técnicos
- [ ] Modelar disponibilidad forzada y programada
- [ ] Incorporar contratos take-or-pay de gas

B2.2 Renovables

- [ ] Configurar generación eólica (perfiles horarios)
- [ ] Configurar generación solar (perfiles horarios)
- [ ] Modelar curtailment (recorte de renovables)
- [ ] Definir factores de disponibilidad

B2.3 Hidroelectricidad

- [ ] Modelar centrales de pasada
- [ ] Modelar embalses con gestión intra-anual
- [ ] Configurar restricciones de caudal mínimo/máximo
- [ ] Considerar usos multipropósito

B2.4 Almacenamiento

- [ ] Modelar bombeo (PHES) si existe
- [ ] Configurar baterías piloto
- [ ] Definir costos y eficiencias

B2.5 Transmisión

- [ ] Modelar flujos DC en líneas
- [ ] Configurar límites térmicos
- [ ] Incluir pérdidas por transmisión
- [ ] Modelar interconexiones internacionales

B3. Calibración del Modelo (Semanas 5-7)

B3.1 Calibración con Año Base (2024)

- [ ] Ejecutar simulación año completo (8760 horas)
- [ ] Comparar generación simulada vs. real por tecnología
- [ ] Térmica (gas, carbón, diesel)
- [ ] Nuclear
- [ ] Hidroeléctrica
- [ ] Eólica
- [ ] Solar
- [ ] Validar despacho horario vs. datos CAMMESA
- [ ] Ajustar costos variables hasta match ±5%

B3.2 Ajuste de Parámetros

- [ ] Calibrar factores de disponibilidad
- [ ] Ajustar costos de combustibles
- [ ] Refinar perfiles de demanda
- [ ] Corregir límites de transmisión
- [ ] Validar precios marginales vs. precios spot

B3.3 Validación de Restricciones

- [ ] Verificar respeto de límites de transmisión
- [ ] Validar suficiencia energética (sin ENS)
- [ ] Comprobar balance energético por nodo
- [ ] Revisar factores de capacidad resultantes

B3.4 Análisis de Sensibilidad

- [ ] Sensibilidad a precio de gas (±20%)
- [ ] Sensibilidad a demanda (±10%)
- [ ] Sensibilidad a recurso renovable (año seco/húmedo)
- [ ] Documentar resultados

B4. Documentación Técnica (Semana 7-8)

- [ ] Manual de usuario del modelo
- [ ] Documentación de supuestos principales
- [ ] Diagrama de flujo del modelo
- [ ] Casos de prueba y validación
- [ ] Reporte técnico PyPSA-AR-BASE v0.1
- [ ] Presentación de resultados

🟡 FASE C: Paquete v0.2 "Listo para Escenarios" (Semanas 6-8)

C1. Arquitectura de Escenarios (Semana 6)

C1.1 Diseño del Sistema

- [ ] Definir estructura de archivos de escenarios
- [ ] Crear plantilla de configuración de escenarios (`scenarios.yaml`)
- [ ] Implementar sistema de herencia de configuraciones
- [ ] Diseñar nomenclatura de escenarios

C1.2 Parámetros Configurables

- [ ] Límites de emisiones de CO_2
- [ ] Objetivos de renovables (% mínimo)
- [ ] Precios de combustibles (múltiples trayectorias)
- [ ] Costos de tecnologías (learning curves)
- [ ] Crecimiento de demanda
- [ ] Disponibilidad de tecnologías (phase-in/out)
- [ ] Restricciones de expansión

C2. Implementación de Funcionalidades (Semana 6-7)

C2.1 Módulo de Escenarios

- [ ] Script `build_scenarios.py` para generar variantes
- [ ] Sistema de override de parámetros
- [ ] Validación de consistencia de escenarios
- [ ] Generación automática de `config_scenario_X.yaml`

C2.2 Optimización de Expansión

- [ ] Habilitar inversión en nuevas centrales
- [ ] Configurar límites de expansión por tecnología/región
- [ ] Definir costos anualizados (WACC argentino)
- [ ] Modelar retiros de centrales antiguas

C2.3 Políticas y Restricciones

- [ ] Implementar límites de emisiones anuales
- [ ] Configurar cuotas de renovables (RPS)
- [ ] Modelar subsidios/impuestos
- [ ] Restricciones de uso del suelo (áreas protegidas)

C2.4 Análisis Multi-año

- [ ] Configurar pathway de inversión (2025-2050)
- [ ] Modelar myopic vs. perfect foresight
- [ ] Implementar brownfield (capacidad existente)

C3. Testing y Validación (Semana 7-8)

C3.1 Escenarios de Prueba

- [ ] **BAU** (Business As Usual): sin políticas climáticas
- [ ] **NetZero2050**: descarbonización total al 2050
- [ ] **HighRenewables**: 80% renovables al 2035
- [ ] **GasPhaseOut**: eliminación gradual de gas
- [ ] **Nuclear+**: expansión nuclear
- [ ] Ejecutar cada escenario y validar convergencia

C3.2 Comparación de Escenarios

- [ ] Generar dashboard comparativo
- [ ] Analizar costos totales del sistema
- [ ] Comparar mix energético resultante
- [ ] Evaluar emisiones acumuladas
- [ ] Identificar trade-offs

C3.3 Documentación

- [ ] Guía de creación de escenarios personalizados
- [ ] Ejemplos comentados (`scenarios/examples/`)
- [ ] FAQ de configuración
- [ ] Tutorial en Jupyter Notebook

🔴 FASE D: Revisión y Ajustes (Semanas 8-12)

D1. Revisión Técnica (Semanas 8-9)

D1.1 Peer Review Interno

- [ ] Revisar código (code review)
- [ ] Validar resultados con expertos sectoriales
- [ ] Verificar supuestos con stakeholders
- [ ] Identificar mejoras necesarias

D1.2 Benchmarking

- [ ] Comparar con otros modelos de Argentina (si existen)
- [ ] Contrastar con estudios del sector (Secretaría de Energía)
- [ ] Validar con datos internacionales (IRENA, IEA)

D1.3 Testing de Robustez

- [ ] Ejecutar escenarios extremos
- [ ] Probar con datos de años atípicos (sequía, alta demanda)
- [ ] Stress test del solver (grandes redes)

D2. Mejoras y Optimizaciones (Semanas 9-10)

D2.1 Performance

- [ ] Optimizar tiempos de ejecución
- [ ] Paralelizar workflows de Snakemake
- [ ] Reducir uso de memoria (clustering óptimo)
- [ ] Implementar caching de resultados intermedios

D2.2 Funcionalidades Adicionales

- [ ] Módulo de análisis de resiliencia
- [ ] Incorporar restricciones de agua (si relevante)
- [ ] Modelar storage de hidrógeno (H2)
- [ ] Análisis de flexibilidad del sistema

D2.3 Corrección de Bugs

- [ ] Resolver issues identificados en testing
- [ ] Corregir warnings de Snakemake
- [ ] Actualizar dependencias
- [ ] Mejorar manejo de errores

D3. Documentación Final (Semanas 10-11)

D3.1 Documentación de Usuario

- [ ] Manual completo (instalación, uso, troubleshooting)
- [ ] Video tutoriales (opcional)
- [ ] Galería de resultados visuales
- [ ] Casos de uso reales

D3.2 Documentación Científica

- [ ] Reporte técnico completo PyPSA-AR v0.2
- [ ] Artículo científico (borrador)
- [ ] Presentación para conferencias
- [ ] Dataset publicado (Zenodo/Figshare)

D3.3 Reproducibilidad

- [ ] Verificar reproducibilidad completa
- [ ] Crear ambiente Docker/Singularity
- [ ] Publicar datos de entrada (si posible)
- [ ] Proveer resultados de referencia

D4. Entrega y Comunicación (Semana 12)

D4.1 Empaquetado

- [ ] Release v0.2 en GitHub
- [ ] Crear DOI para el código
- [ ] Publicar documentación online (ReadTheDocs)
- [ ] Crear landing page del proyecto

D4.2 Stakeholder Engagement

- [ ] Presentación a Secretaría de Energía
- [ ] Workshop con sector privado
- [ ] Webinar público
- [ ] Notas de prensa (si aplica)

D4.3 Planificación Futura

- [ ] Roadmap para v0.3
- [ ] Identificar necesidades de funding
- [ ] Establecer comunidad de usuarios
- [ ] Definir governance del proyecto

📊 Entregables por Fase

Fase	Entregable Principal	Formato
A	`data/` con datasets validados + Pipeline ETL	Scripts Python + README
B	PyPSA-AR-BASE v0.1 calibrado	Modelo PyPSA + Reporte
C	PyPSA-AR v0.2 con módulo de escenarios	Código + Ejemplos
D	Documentación completa + Release público	Docs + GitHub Release

---

🎯 KPIs de Éxito

- [ ] Replicación de generación 2024 con error <5%
- [ ] Ejecución completa <2 horas (año completo)
- [ ] 5+ escenarios de prueba funcionando
- [ ] Documentación completa y reproducible
- [ ] Al menos 2 usuarios externos pueden usar el modelo

🛠️ Herramientas y Stack Tecnológico

- **Modelado**: PyPSA, PyPSA-Earth
- **Datos climáticos**: atlite, ERA5
- **Workflow**: Snakemake
- **Análisis**: Pandas, GeoPandas, Xarray
- **Visualización**: Matplotlib, Plotly, Folium
- **Documentación**: Sphinx, Jupyter Book
- **Control de versiones**: Git, GitHub
- **Solver**: Gurobi (licencia académica) / HiGHS (open-source)